

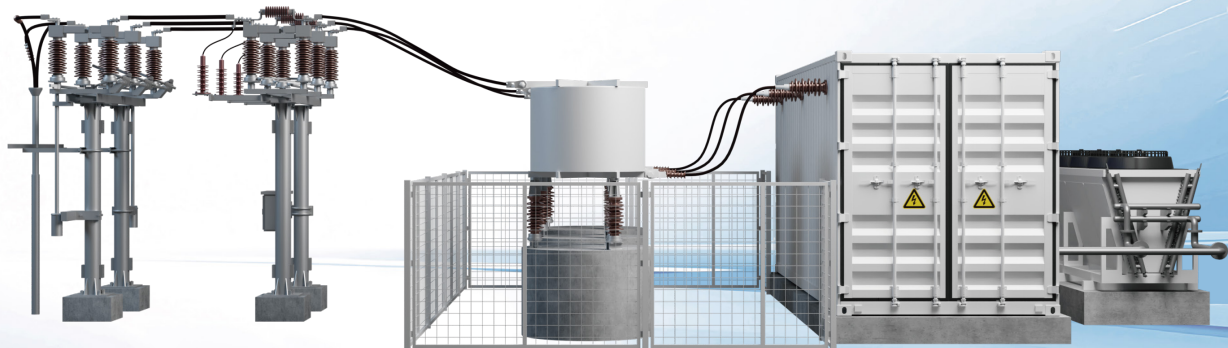


微信公众号

TBEA 特变电工

成为全球卓越的绿色智慧能源服务商

电能质量产品 解决方案



特变电工新疆新能源股份有限公司

📍 陕西省西安市高新区上林苑四路70号

☎ 400 669 8866

Ver:2025/08

特变电工新疆新能源股份有限公司



1.企业概括

2.产品性能介绍

产品介绍

系统解决方案

高压静止无功发生器 (TSVG) 系列化产品

技术参数

3.产品竞争力/独特优势

高可靠

低损耗

智能化

电网友好

环境友好

4.全流程交付保障

现场服务及支持

5.典型应用案例

高海拔

高温多沙

大容量

工业

高湿盐雾

冗余系统

孤岛微网

分布式

6.产品认证报告及试验证书

试验报告及认证证书

7.国内外业绩

全球项目分布图及出货量

01

03

04

05

06

07

07

07

08

08

09

11

11

11

11

12

12

12

12

13

15

企业概况

成为全球卓越的绿色智慧能源服务商

特变电工新疆新能源股份有限公司创立于2000年，长期专注于光伏、风电、电力电子、能源互联网等领域，致力于成为全球卓越的绿色智慧能源服务商。公司始终以“奉献绿色能源，创造美好生活”为使命，形成了以制造业为主业，工程服务业、运营商业务为双翼的“一主两翼”发展战略，业务遍及印度、巴基斯坦、巴西、西班牙、菲律宾等20余个国家和地区，为客户提供清洁能源项目开发、投（融）资、设计、建设、调试、运维整体解决方案。在全国建设有3个高端制造业产业基地，居行业前列。公司连续入选彭博全球一级光伏逆变器制造商榜单。作为国家级高新技术企业，公司承担了我国新能源领域多项重大科技专项，实现了并网逆变器、微电网及储能、静止无功发生器、柔性直流产品等关键设备和技术的重大突破。

38⁺_{GW}

光伏、风电设计总量

37⁺_{GW}

光伏、风电建设总量

55⁺_{Gvar}

TSVG全球出货量

5⁺_{GWh}

储能系统全球出货量

20⁺_个

国家和地区

2500⁺

名员工

近100_{GW}

光伏逆变器全球出货量

5000⁺_座

光伏、风电电站数量

20⁺_{GW}

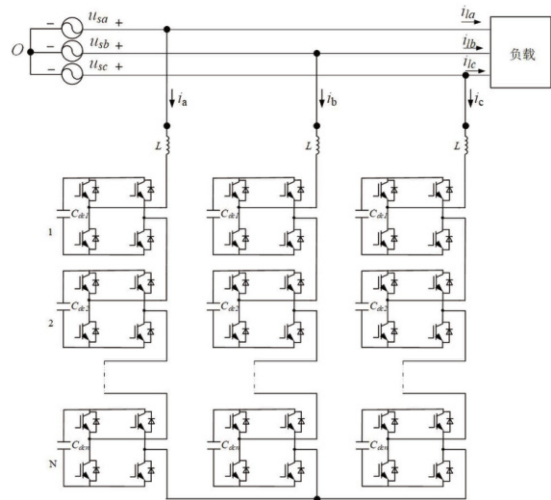
TB-eCloud云平台接入总量

产品性能介绍

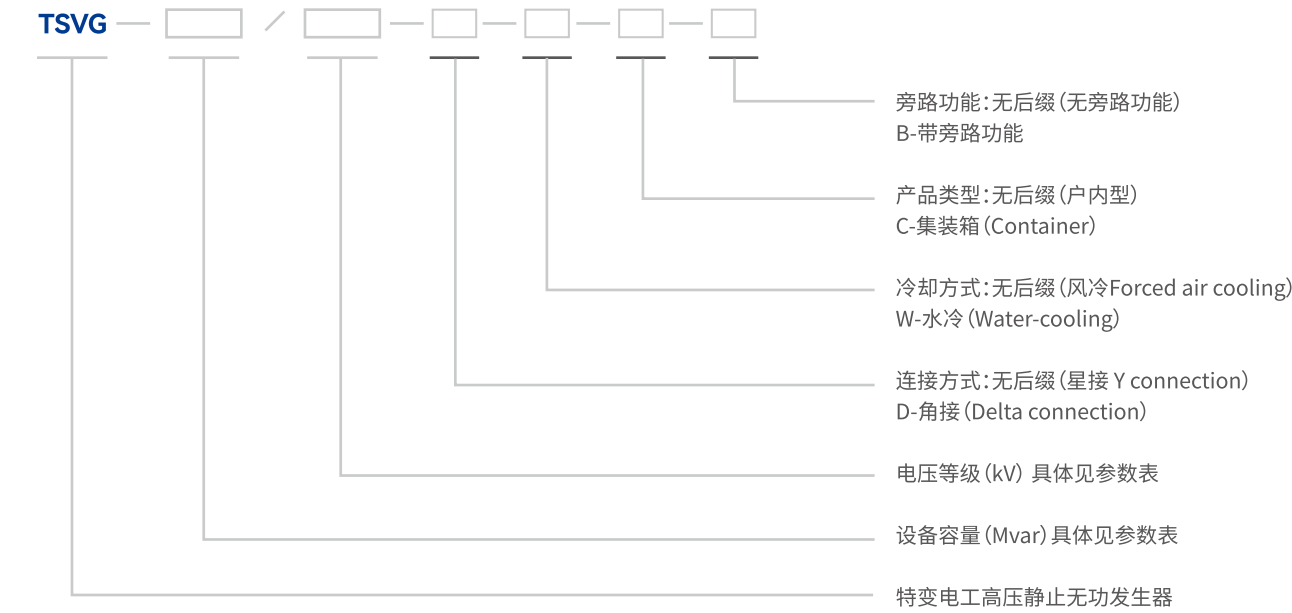
产品介绍

特变电工高压静止无功发生器（TSVG）系列化产品，拥有完全自主知识产权，包含 10kV、35kV、66kV 等多种电压等级，风冷、液冷冷却方式，单机功率涵盖 1Mvar~150Mvar，并且支持多台并联扩容实现更大容量。产品具有响应速度快、控制精度高、适网能力强的特点。

SVG/STATCOM 广泛应用于新能源发电及工业领域，提供了有效的综合电能质量治理解决方案；对于大容量、高电压等级的输配电场景，产品采用大功率压接型器件及系统级冗余控制算法，提升电网的电压稳定性，增强电网抵御严重故障的能力；通过电压稳定紧急协调控制技术，防止电网电压失稳 或者崩溃；可改善近区直流运行环境，降低换相失败风险。



TSVG拓扑图



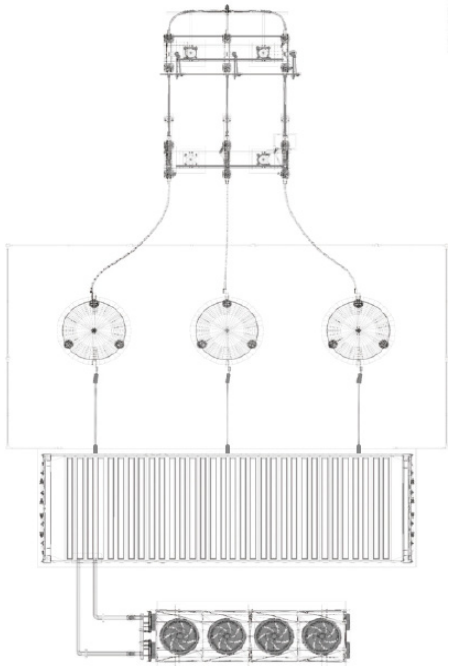
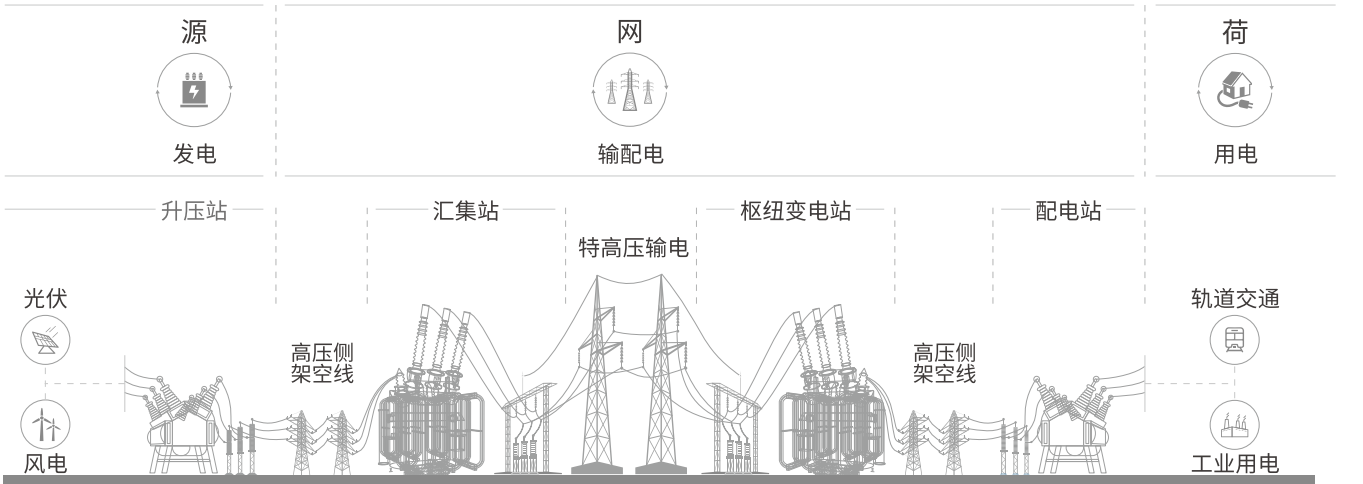
产品型号说明

系统解决方案

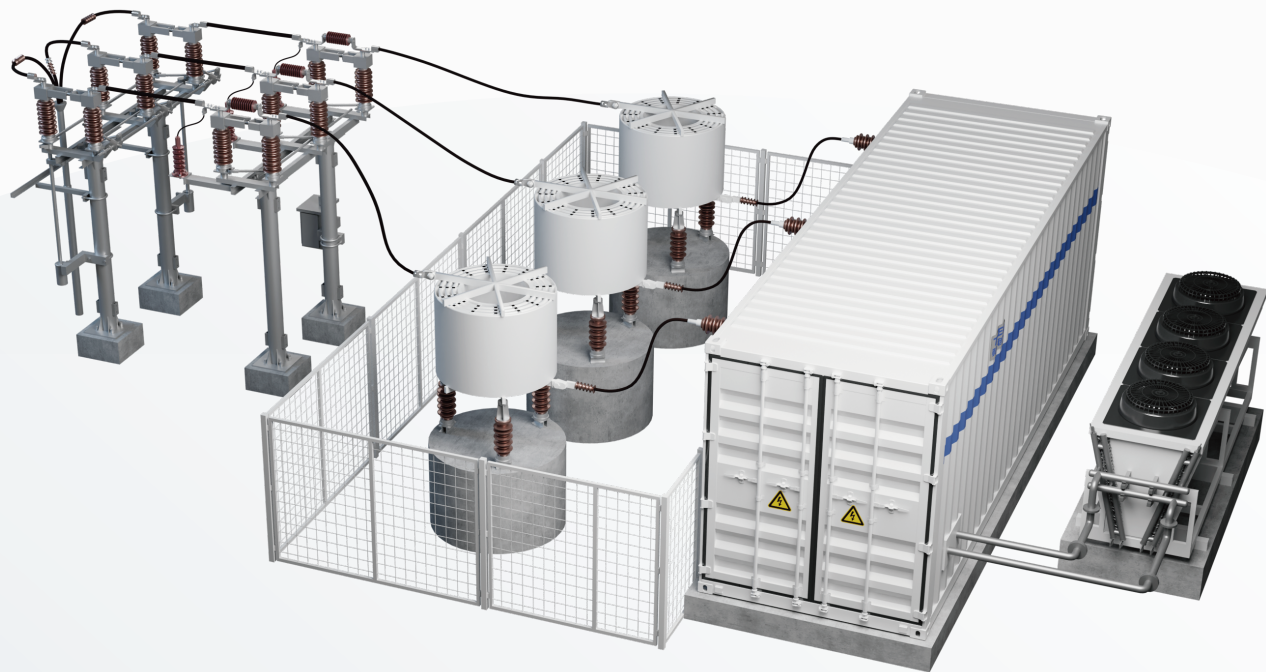
电源侧：解决新能源发电引起的电压波动，提升新能源电站接入能力，减少弃光、弃风现象。

电网侧：增强电网的抗干扰能力，提升故障状态下的支撑能力；降低线路电流和网损，提升电网传输效率。

负荷侧：电能质量综合治理，提高功率因数，解决三相不平衡及谐波问题；提高设备运行效率，降低能耗。



高压静止无功发生器(TSVG)系列化产品



技术参数

产品名称	特变电工高压静止无功发生器(TSVG)系列化产品
输入	
额定电压	10~66kV
额定容量	1~150Mvar
稳态电压范围	0.8~1.2pu.
运行环境温度	—40°C~55°C
存储环境温度	—40°C~70°C
海拔高度	2000M,>2000M可配置
相对湿度	≤95%,无凝露
连接方式	星接/角接
冷却方式	液冷/风冷
安装方式	户内/户外
控制性能	
高低穿电压范围	0~1.3pu
电网频率	50/60Hz
无功调节范围	额定感性~额定容性连续可调
平均损耗	<0.8%
总谐波畸变率 (THD)	≤3%
响应时间	<5ms
过载能力	1.1倍连续运行;1.2倍时间1分钟
冗余设计	N-2
保护功能	
系统保护	过压、欠压、缺相、开路、短路、过流、过载、过频、欠频、电源故障、冷却故障、通信故障、五防故障、开关故障、环境温度湿度故障等
单元保护	过压、欠压、过温、Vce故障、电源故障、驱动故障、旁路失败、通信故障等
其他	
运行方式	恒无功、恒电压、恒功率因数、负荷补偿 电压无功综合控制、多机并联协调
控制方式	控制 本地/远控/调度系统
通讯接口及协议	6路以太网接口,支持IEC61850或IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、Modbus规约 4路RS485接口,支持Modbus、IEC60870-5-101规约 1路IRIG-B码对接接口 2路CAN总线接口 可根据用户需求进行定制化设计(光纤通讯接口、PRP冗余通讯、RSTP通讯等)
人机界面	中英文液晶触摸屏,上位机
供电方式	支持双路供电
控制电源	380/400/415VAC、110/125/220VDC
防护等级	户外IP54 (55/ 56可配置),户内IP3 X
防腐等级	C3, C4/C5可配置
集装箱尺寸(参考)	5473/6058/7558/12192*2438*2896mm

产品竞争力/独特优势



高可靠

- 分级保护

优化保护策略, 除过流过压等严重故障外, 尽可能减少跳闸触发, 提升设备可用度和稳定性;

- 满载测试

设备出厂前严格进行模块级和整机级满载测试, 确保各部件及整体性能均达到最优状态, 从而显著提升可靠性和稳定性;

- 冗余设计

故障模块的在线快速可靠自旁路, 故障不停机; 控制系统、测量系统、取能系统、通讯系统, 双重化热备份。



低损耗

- 闭环控制

采用全封闭式水冷散热系统, 实时监测核心器件温度与集装箱内部环境温度, 基于温度闭环控制动态调节设备运行参数, 显著降低系统损耗。

- “零”功率运行

采用基于瞬时无功功率控制算法, 响应电网无功需求, 可保持0功率运行, 减少自身损耗。



智能化

- 智能运维

增加内部传感器和监测点, 优化设备操作界面与功能, 借助数据分析和故障录波, 实现线上线下一体化智能运维; 状态信息、故障信息实时上传AVC/PPC, SCADA;

- 自适应并网

采用先进的自适应控制算法, SVG能够根据电网负载的变化自动调整补偿策略, 实现高精度无功功率补偿; 并实时调整SVG的输出电流, 提高系统的运行效率与稳定性。



电网友好

- 弱网适应性

对于高比例新能源电力系统中的弱网环境, 产品能够稳定可靠运行, 特别是在 PCC 点短路比小于3的弱电网场景下; 同时在孤岛场景有应用业绩;

- 多维度补偿

具备25次以下奇次、偶次谐波补偿能力; 具备宽频振荡及次同步振荡抑制功能;

- 零电压故障穿越

当并网电压跌落至0, TSVG可至少保持150ms不脱网。



环境友好

- 极端环境定制化设计

具备不同场景的成熟化、定制化、系统化设计方案, 针对高温多沙、高湿盐雾、高海拔、极寒地区, 通过器件定制选型及控制系统优化, 采用不同的防护等级, 实现极端高温/低温/高湿、强紫外线、多沙尘等恶劣气候环境下产品长期可靠运行;

- 高效节能模块化设计

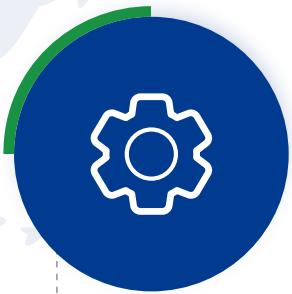
结构简单, 模块化设计, 没有机械磨损部件, 安装维护工作量大; 高功率密度, 节约占地面积, 采用环保材料和涂层, 精益化热设计, 节能降耗。

全流程交付保障

现场服务及支持

设备安装与调试

- **设备安装与电气连接**
协助完成设备各部件的组装工作,确保连接牢固、准确;协助完成进行设备的电气布线,包括接通电源、设置接地保护等。
- **系统调试**
上电前对设备的各项功能进行逐一调试,检查设备运行参数是否正常,直至设备达到最佳运行状态。



故障诊断与修复

- **快速响应**
当客户报告设备出现故障时,服务团队2小时内线上响应、24小时内到达现场,了解故障现象和现场运行情况。
- **现场诊断**
技术人员携带专业的检测工具和仪器对故障设备进行全面检查和测试,结合设备的运行日志、告警信息及故障录波等,准确判断故障原因。
- **故障修复**
针对常见简单故障,可于现场即刻整改;对于相对复杂的故障,或需对故障部件予以更换,技术人员就近从备件库调货,确保设备在最短时间内恢复正常运行。

预防性维护

- **定期巡检**
依据既定的维护计划,开展周期性巡检作业。巡检范畴涵盖设备外观查验、电气性能检查、运行参数监测以及软件系统更新状况等方面。
- **性能优化**
基于巡检结果、设备运行状况及实际需求,定制性能优化措施。如参数调整、软件升级、部件升级或更换等。



技术培训

- **用户培训**
为场站技术或运维人员提供操作培训,使其熟悉设备的基本操作流程、功能按钮的使用方法、常见简单故障的处理等,确保用户能够正确、安全地使用设备。
- **维护人员培训**
针对负责设备日常维护的客户方人员,提供更为深入的技术培训,包括设备的原理、结构、故障诊断方法、维护技巧等方面的内容,以便客户方能够在一定程度上自行处理常见故障,减少设备故障后的修复时间。



本地化运维服务

国内外共计**20**个技术支持中心,
200名运维人员,多个备件库,
可以快速响应项目现场运维要求。



典型应用案例

力

高海拔



拉康水电站水光一体化项目

安装地点：山南市洛扎县
系统电压：35kV
补偿容量：10Mvar
项目特点：海拔高度 5000 米
解决方案：考虑到高海拔对散热及温升的影响，优化电缆及导电排设计，定制热设计选型；增大电气间隙和爬电距离，保证开关器件的分断能力；

大容量



康保县4号地块300MW风电项目

安装地点：河北省康保县
系统电压：35kV
补偿容量：70Mvar
项目特点：单机容量 70Mvar
解决方案：采用全新规格 IGBT, 定制化水冷管路和散热方案，高功率密度设计和整机控制功能优化；

高温多沙



SAKAKA太阳能电站项目

安装地点：沙特阿拉伯北部沙漠地区
系统电压：33kV
补偿容量：15Mvar
项目特点：最高环境温度 60 摄氏度，沙尘暴多发
解决方案：采用集装箱 IP65 设计，防腐等级 C4, 喷涂防紫外线面漆，优化散热器选型；

工业



湖北焜焊冶金工业新建110变电站项目

安装地点：湖北
系统电压：35kV
补偿容量：85Mvar
项目特点：谐波超标、电压波动、闪变
解决方案：采用无功+谐波综合治理方案，以 PCC 点为控制目标，精准抑制电压波动；

高湿盐雾



印度Adani项目

安装地点：印度古吉拉特邦
系统电压：33kV
补偿容量：50Mvar
项目特点：海运距离长，项目地靠海
解决方案：整机实施C5防腐处理，元器件包装适配长距离海运需求；

孤岛微网



沙特红海新城项目

安装地点：沙特塔布克省西南部沿海
系统电压：33kV
补偿容量：10/20Mvar
项目特点：离网储能，多种负荷，电网极易波动
解决方案：采用连续电压控制和Droop控制策略，各种工况下快速跟随电压输出无功，不振荡；

冗余系统



国网江苏盐城本部变检110KV向阳变电站项目

安装地点：江苏省盐城市
系统电压：10kV
补偿容量：3Mvar
项目特点：模块、控保冗余
解决方案：控制器、算法及控制保护系统冗余，模块在线自动旁路；

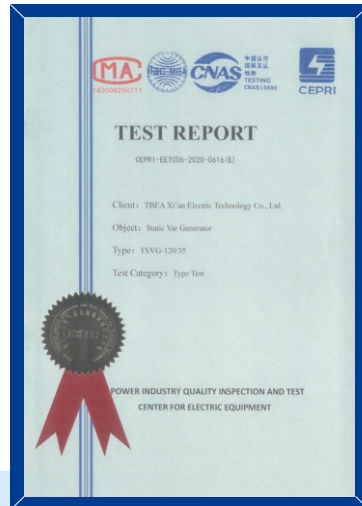
分布式



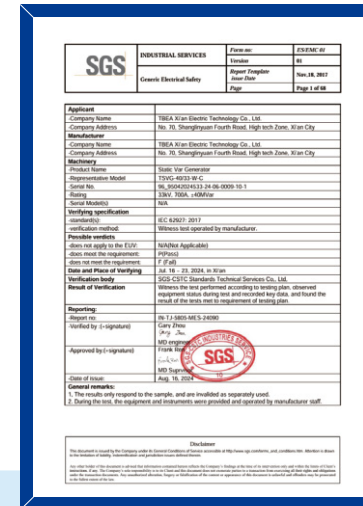
河北承德县地面光伏分布式项目

安装地点：河北承德
系统电压：10kV
补偿容量：2Mvar
项目特点：场地面积有限，现场施工困难
解决方案：户外设备集成于集装箱内；水机置顶，减少现场安装施工量；

产品认证报告及试验证书

35kV 120Mvar NB/T41005
武高所型式试验报告35kV 60Mvar IEC62927
西高院型式试验报告35kV 60Mvar
NB/T 42043&GB/T 12326

CEA 30~60M报告



IEC62927 40M报告



IEC62927 60M报告

35kV 10-20Mvar
GBT20297 GBT2029835kV 21-30Mvar
GBT20297 GBT2029810kV 06-10Mvar
GBT20297 GBT20298

IP55证书



IP55 40尺报告



IP55 20尺报告

国内外业绩

全球项目分布图及出货量

